

第十一章

稳恒电流



§ 11.1 稳恒电流

一、电流 电流密度

a. 载流子：电荷的携带者：自由电子，离子，空穴

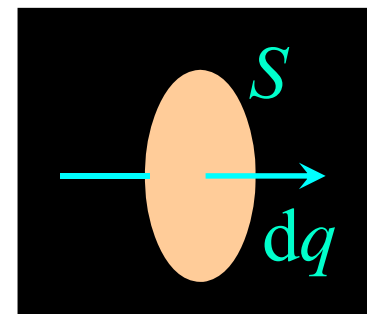
b. 电流：电荷的定向移动.

产生条件 (1) 存在自由电荷

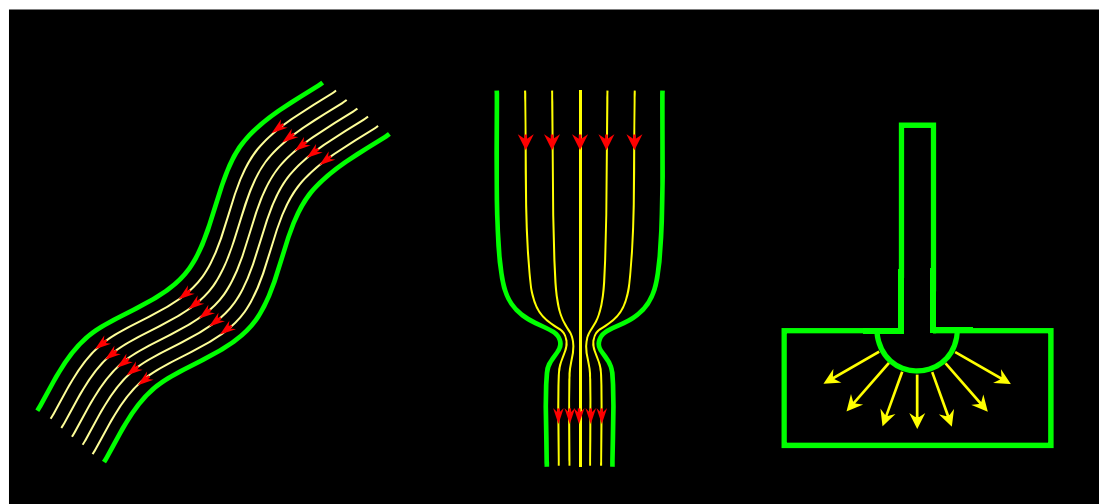
(2) 导体内存在电场

1. 电流强度 I :

$$I = \frac{dq}{dt}$$



- (a) 电流是标量，有流动的方向
(b) 单位:安培(A), $1\text{A}=1\text{C/s}$.



粗细和材料均
匀的金属导体

粗细不均匀
的导线

半球形接地
电极

由于不同截面的串联导体有相同的电流，
故电流并不能准确反映导体内载流子的分布情况



2. 电流密度

(1) 定义:

大小: 垂直通过单位面积的电流强度 $j = dI/dS_{\perp}$

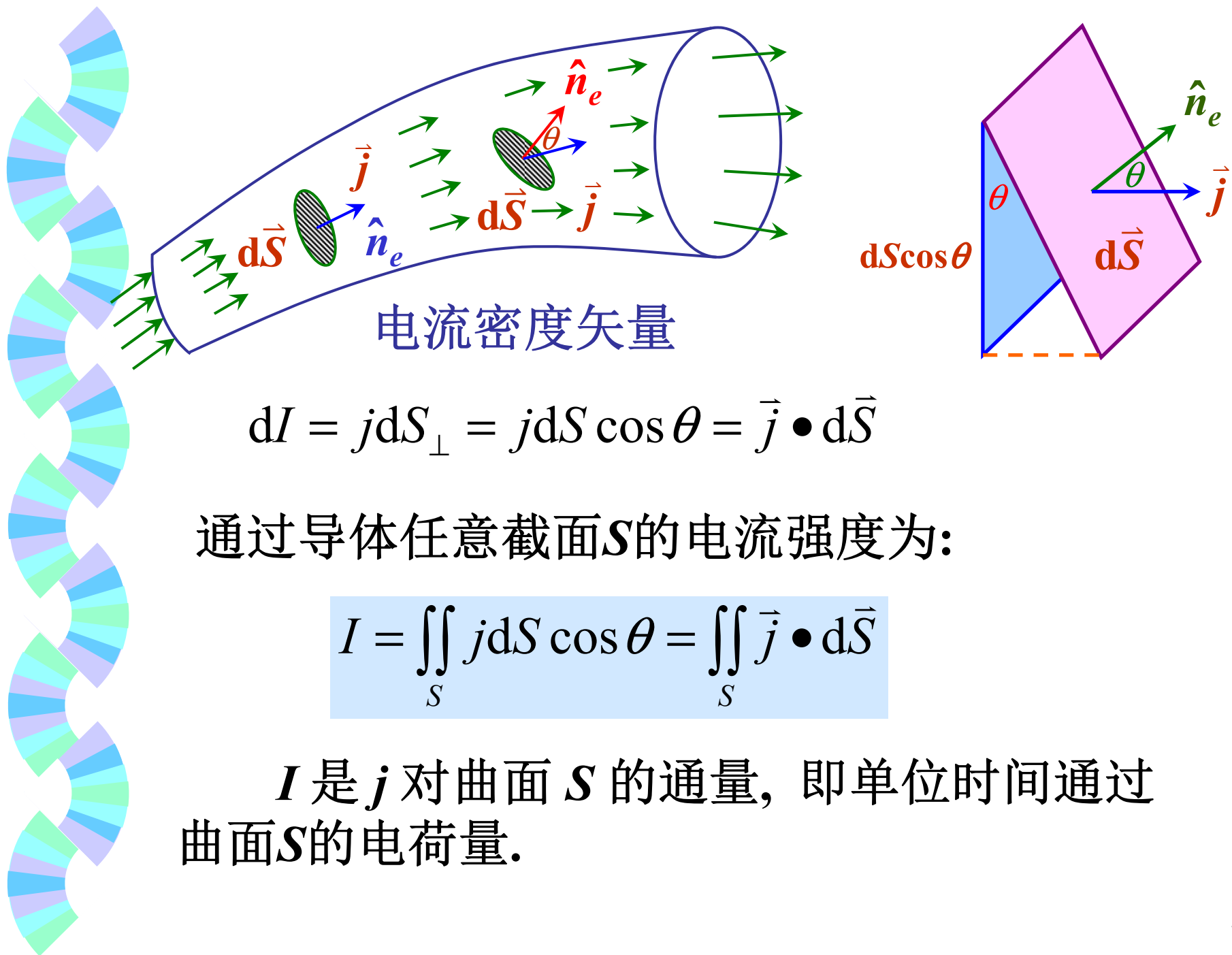
方向: 为正电荷移动的方向

单位: 安培/米²

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \hat{n}_e \quad \text{电流密度是一个矢量}$$

(2) 由电流密度求电流强度

取导体内一面元 $d\vec{S}$, 其法线方向 $\hat{n}_e$,
通过该面元的电流强度 dI 为:

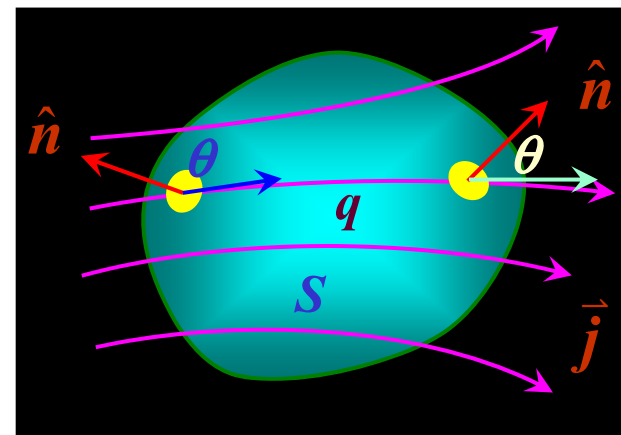


二、稳恒电流

设任意闭合曲面 S 内电量为 q ,由电荷守恒定律,
若 dt 时间内从该闭合曲面
 S 内流出的电量 $dq' = -dq$

闭合曲面 S 中
流出的电流

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{dq'}{dt} = -\frac{dq}{dt}$$



电流连续方程

S 内有正电荷积累,
即有电荷流入
闭合曲面 $\frac{dq}{dt} > 0$

S 面内有负电荷积累,
即有电荷流出
闭合曲面 $\frac{dq}{dt} < 0$

稳恒电流: 电流场不随时间变化, 即电荷的分布稳定

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

电流的稳恒条件

§ 11.2 欧姆定律的微分形式

一、电流密度 j 与场强 E 的关系

设场强 E 、电流密度 j 、电阻率 ρ 、电导率 $\gamma = \frac{1}{\rho}$

沿电场方向取体积微元 dV :

截面 dS , 长 dl ,

电压降为 $dU = Edl$, 电流为 dI

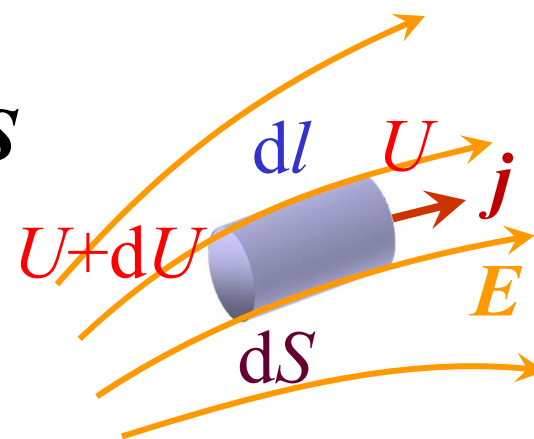
$$R = \rho \frac{dl}{dS}$$

由欧姆定律

$$dI = \frac{dU}{R} = \frac{Edl}{\rho dl/dS} = \frac{EdS}{\rho} = \gamma E dS$$

电流密度 $j = \frac{dI}{dS} = \frac{E}{\rho} = \gamma E$

矢量式 $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ 欧姆定律微分形式



§ 11.3 电动势

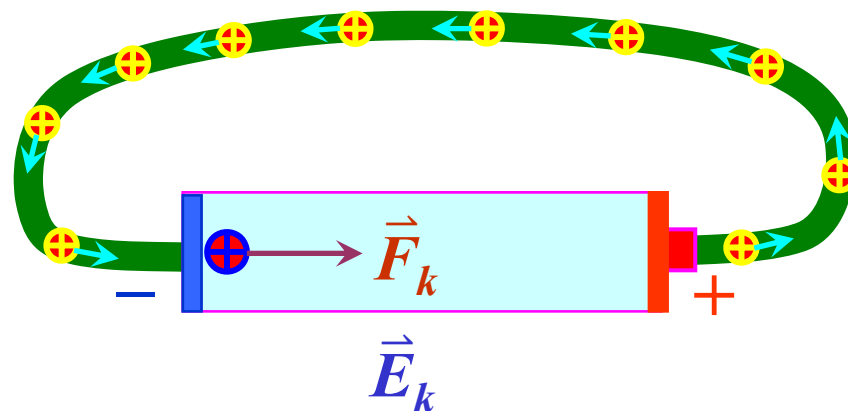
电源：提供非静电性外力的装置。

是将其它能量如化学能、机械能、光能、热能、核能等转变为电能的装置。

一、电源的电动势

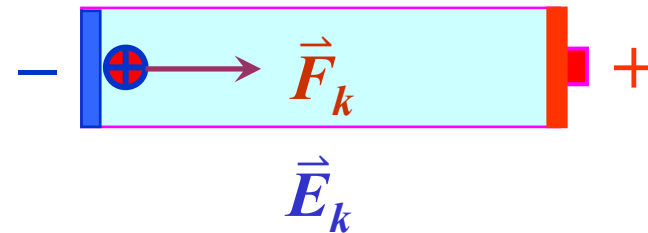
电动势 ε 是指在电源内部,将单位正电荷从负极移到正极时**非静电力**所做的功

$$\varepsilon = \frac{A_K}{q}$$



移动正电荷从负极到正极时电荷所受的非静电力为 F_K ，则定义非静电性外场 E_K 为：

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$$



注意： E_K 是非静电场外场的一个等效场强

$$dA_{AB} = \vec{F}_K \cdot d\vec{l} = q\vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

非静电力场做功：非静电性外场 E_K 移动正电荷从负极到正极所做的功：

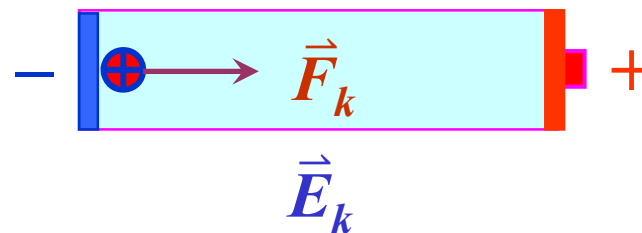
$$A_{AB} = q \int_{(A)}^{(B)} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

电动势:

$$\mathcal{E}_{AB} = \frac{A_{AB}}{q} = \int_{(A) \text{ 内}}^{(B)} \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

若非静电性外场 E_K 分布于整个回路,则:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$



思考题:

在电动势的定义中,如果 E_k 改为静电场的电场强度,则该式左边物理量的物理意义是什么?
(即计算结果是什么?)



本章结束!